PHỤ LỤC A

HỆ ĐƠN VỊ QUỐC TẾ (SI)*

Bảng 1 Các đơn vị cơ bản trong hệ SI

Đại lượng	Tên đơn vị	Ký hiệu	Định nghĩa
Độ dài	mét	m	"…độ dài quãng đường ánh sáng truyền được trong chân không trong $1/299\,792\,458$ của một giây." (1983)
Khối lượng	kilôgam	kg	"…mẫu vật này [một khối trụ platin–iridi nhất định] từ nay về sau sẽ được coi là đơn vị khối lượng." (1889)
Thời gian	giây	s	"…khoảng thời gian bằng $9\,192\,631\,770$ chu kỳ của bức xạ tương ứng với sự chuyển dịch giữa hai mức siêu tinh tế của trạng thái cơ bản của nguyên tử xêsi-133." (1967)
Cường độ dòng điện	ampe	A	"…dòng điện không đổi mà, nếu được duy trì trong hai dây dẫn thẳng song song có độ dài vô hạn, tiết diện tròn không đáng kể, và đặt cách nhau 1 mét trong chân không, sẽ sinh ra giữa hai dây dẫn này một lực bằng 2×10^{-7} newton trên một mét chiều dài." (1946)
Nhiệt độ nhiệt động lực học	kelvin	K	"…phân số $1/273.16$ của nhiệt độ nhiệt động lực học của điểm ba của nước." (1967)
Lượng chất	mol	mol	"…lượng chất của một hệ chứa số thực thể cơ bản bằng số nguyên tử có trong 0.012 kilôgam cacbon-12." (1971)
Cường độ sáng	candela	cd	"…cường độ sáng, theo một hướng nhất định, của một nguồn phát ra bức xạ đơn sắc có tần số 540×10^{12} hertz và có cường độ bức xạ theo hướng đó bằng $1/683$ watt trên một steradian." (1979)

*Phỏng theo "The International System of Units (SI)", Ấn phẩm đặc biệt 330 của Viện Tiêu chuẩn Quốc gia (NBS), ấn bản năm 1972. Các định nghĩa trên đã được Đại hội Cân đo Quốc tế, một cơ quan quốc tế, thông qua vào các ngày tháng được chỉ ra. Trong cuốn sách này, chúng ta không sử dụng đơn vị candela.

Bảng 2 Một số đơn vị dẫn xuất trong hệ SI

tr.664

Đại lượng	Tên đơn vị	Ký hiệu	
Diện tích	mét vuông	m^2	
Thể tích	mét khối	m^3	
Tần số	hertz	Hz	s^{-1}
Khối lượng riêng (mật độ khối lượng)	kilôgam trên mét khối	kg/m^3	
Tốc độ, vận tốc	mét trên giây	m/s	
Vận tốc góc	radian trên giây	rad/s	
Gia tốc	mét trên giây bình phương	m/s^2	
Gia tốc góc	radian trên giây bình phương	rad/s^2	
Lực	newton	N	$kg \cdot m/s^2$
Áp suất	pascal	Pa	N/m^2
Công, năng lượng, nhiệt lượng	joule	J	$N \cdot m$
Công suất	watt	W	J/s
Lượng điện tích (điện lượng)	coulomb	C	$A \cdot s$
Hiệu điện thế, suất điện động	volt	V	W/A
Cường độ điện trường	volt trên mét (hoặc newton trên coulomb)	V/m	N/C
Điện trở	ohm	Ω	V/A
Điện dung	farad	F	$A \cdot s/V$
Từ thông	weber	Wb	$V \cdot s$
Độ tự cảm	henry	H	$V \cdot s/A$
Mật độ từ thông	tesla	T	Wb/m^2
Cường độ từ trường	ampe trên mét	A/m	
Entropi	joule trên kelvin	J/K	
Nhiệt dung riêng	joule trên kilôgam kelvin	$J/(kg \cdot K)$	
Độ dẫn nhiệt	watt trên mét kelvin	$W/(m \cdot K)$	
Cường độ bức xạ	watt trên steradian	W/sr	

Bảng 3 Các đơn vị bổ sung trong hệ SI

Đại lượng	Tên đơn vị	Ký hiệu
Góc phẳng	radian	rad
Góc khối	steradian	sr

tr.665

PHỤ LỤC B

MỘT SỐ HẰNG SỐ VẬT LÝ CƠ BẢN*

Hằng số	Ký hiệu	Giá trị tính toán	Giá trị tốt nhất (1998)	
			Giá trị[a]	Độ không đảm bảo[b]
Tốc độ ánh sáng trong chân không	c	3.00×10^{8} m/s	2.997 924 58	chính xác
Điện tích nguyên tố	e	1.60×10^{-19} C	1.602 176 487	0.025
Hằng số hấp dẫn	G	6.67×10^{-11} $m^3/(s^2 \cdot kg)$	6.674 28	100
Hằng số khí lý tưởng	R	8.31 $J/(mol \cdot K)$	8.314 472	1.7
Hằng số Avogadro	N_A	6.02×10^{23} mol^{-1}	6.022 141 79	0.050
Hằng số Boltzmann	k	1.38×10^{-23} J/K	1.380 650 4	1.7
Hằng số Stefan–Boltzmann	σ	5.67×10^{-8} $W/(m^2 \cdot K^4)$	5.670 400	7.0
Thể tích mol của khí lý tưởng ở ĐKTC[d]	V_m	2.27×10^{-2} m^3/mol	2.271 098 1	1.7
Hằng số điện	ε_0	8.85×10^{-12} F/m	8.854 187 817 62	chính xác
Hằng số từ thẩm	μ_0	1.26×10^{-6} H/m	1.256 637 061 43	chính xác
Hằng số Planck	h	6.63×10^{-34} J · s	6.626 068 96	0.050
Khối lượng electron[c]	m_e	9.11×10^{-31} kg	9.109 382 15	0.050
		5.49×10^{-4} u	5.485 799 094 3	4.2×10^{-4}
Khối lượng proton[c]	m_p	1.67×10^{-27} kg	1.672 621 637	0.050
		1.0073 u	1.007 276 466 77	1.0×10^{-4}
Tỉ số khối lượng proton trên khối lượng electron	m_p/m_e	1840	1836.152 672 47	4.3×10^{-4}
Tỉ số điện tích trên khối lượng của electron	e/m_e	1.76×10^{11} C/kg	1.758 820 150	0.025
Khối lượng neutron[c]	m_n	1.68×10^{-27} kg	1.674 927 211	0.050
		1.0087 u	1.008 664 915 97	4.3×10^{-4}
Khối lượng nguyên tử hiđrô[c]	$m_{^1\mathrm{H}}$	1.0078 u	1.007 825 031 6	0.0005
Khối lượng nguyên tử đơteri[c]	$m_{^2\mathrm{H}}$	2.0136 u	2.013 553 212 724	3.9×10^{-5}
Khối lượng nguyên tử heli[c]	$m_{^4\mathrm{He}}$	4.0026 u	4.002 603 2	0.067
Khối lượng muon	m_μ	1.88×10^{-28} kg	1.883 531 30	0.056
Mômen từ của electron	μ_e	9.28×10^{-24} J/T	9.284 763 77	0.025
Mômen từ của proton	μ_p	1.41×10^{-26} J/T	1.410 606 662	0.026
Magneton Bohr	μ_B	9.27×10^{-24} J/T	9.274 009 15	0.025
Magneton hạt nhân	μ_N	5.05×10^{-27} J/T	5.050 783 24	0.025
Bán kính Bohr	a	5.29×10^{-11} m	5.291 772 085 9	6.8×10^{-4}
Hằng số Rydberg	R	1.10×10^{7} m^{-1}	1.097 373 156 852 7	6.6×10^{-6}
Bước sóng Compton của electron	λ_C	2.43×10^{-12} m	2.426 310 217 5	0.0014

[a] Các giá trị trong cột này cần được gắn cùng đơn vị và bậc độ lớn của lũy thừa 10 như giá trị tính toán tương ứng.

[b] Phần triệu (parts per million – ppm).

[c] Khối lượng tính theo u là theo đơn vị khối lượng nguyên tử thống nhất, trong đó $1\ \mathrm{u} = 1.660\,538\,782 \times 10^{-27}$ kg.

[d] ĐKTC (STP) là nhiệt độ và áp suất tiêu chuẩn: 0°C và 1.0 atm (0.1 MPa).

*Các giá trị trong bảng này được chọn từ các giá trị khuyến nghị của CODATA năm 1998 (`www.physics.nist.gov`). tr.666

PHỤ LỤC C

MỘT SỐ DỮ LIỆU THIÊN VĂN

Một số khoảng cách từ Trái Đất

Đến Mặt Trăng*	3.82×10^{8} m	Đến tâm Ngân Hà của chúng ta	2.2×10^{20} m
Đến Mặt Trời*	1.50×10^{11} m	Đến Thiên hà Tiên Nữ	2.1×10^{22} m
Đến ngôi sao gần nhất (Proxima Centauri)	4.04×10^{16} m	Đến rìa của vũ trụ quan sát được	$\sim 10^{26}$ m

*Khoảng cách trung bình.

Mặt Trời, Trái Đất và Mặt Trăng

Đặc tính	Đơn vị	Mặt Trời	Trái Đất	Mặt Trăng
Khối lượng	kg	1.99×10^{30}	5.98×10^{24}	7.36×10^{22}
Bán kính trung bình	m	6.96×10^{8}	6.37×10^{6}	1.74×10^{6}
Khối lượng riêng trung bình	kg/m^3	1410	5520	3340
Gia tốc rơi tự do tại bề mặt	m/s^2	274	9.81	1.67
Vận tốc thoát	km/s	618	11.2	2.38
Chu kỳ tự quay[a]	—	37 d ở các cực[b], 26 d ở xích đạo[b]	23 h 56 min	27.3 d
Công suất bức xạ[c]	W	3.90×10^{26}		

[a]Được đo đối với các ngôi sao ở xa.

[b]Mặt Trời, một khối khí, không tự quay như một vật rắn.

[c]Ngay bên ngoài khí quyển Trái Đất, năng lượng mặt trời thu được, giả định tới theo phương vuông góc, với tốc độ là 1340 W/m^2.

Một số đặc tính của các hành tinh

Đặc tính	Sao Thủy	Sao Kim	Trái Đất	Sao Hỏa	Sao Mộc	Sao Thổ	Sao Thiên Vương	Sao Hải Vương	Sao Diêm Vương[d]
Khoảng cách trung bình đến Mặt Trời, 10^6 km	57.9	108	150	228	778	1430	2870	4500	5900
Chu kỳ chuyển động trên quỹ đạo, năm (y)	0.241	0.615	1.00	1.88	11.9	29.5	84.0	165	248
Chu kỳ tự quay[a], ngày (d)	58.7	-243[b]	0.997	1.03	0.409	0.426	-0.451[b]	0.658	6.39
Tốc độ quỹ đạo, km/s	47.9	35.0	29.8	24.1	13.1	9.64	6.81	5.43	4.74
Độ nghiêng của trục đối với quỹ đạo	$< 28°$	$\approx 3°$	$23.4°$	$25.0°$	$3.08°$	$26.7°$	$97.9°$	$29.6°$	$57.5°$
Độ nghiêng của quỹ đạo đối với quỹ đạo Trái Đất	$7.00°$	$3.39°$		$1.85°$	$1.30°$	$2.49°$	$0.77°$	$1.77°$	$17.2°$
Tâm sai của quỹ đạo	0.206	0.0068	0.0167	0.0934	0.0485	0.0556	0.0472	0.0086	0.250
Đường kính xích đạo, km	4880	12 100	12 800	6790	143 000	120 000	51 800	49 500	2300
Khối lượng (Trái Đất = 1)	0.0558	0.815	1.000	0.107	318	95.1	14.5	17.2	0.002
Khối lượng riêng (nước = 1)	5.60	5.20	5.52	3.95	1.31	0.704	1.21	1.67	2.03
Giá trị của g tại bề mặt[c], m/s^2	3.78	8.60	9.78	3.72	22.9	9.05	7.77	11.0	0.5
Vận tốc thoát[c], km/s	4.3	10.3	11.2	5.0	59.5	35.6	21.2	23.6	1.3
Vệ tinh đã biết	0	0	1	2	79 + vành	82 + các vành	27 + các vành	14 + các vành	5

[a]Được đo đối với các ngôi sao ở xa.

[b]Sao Kim và Sao Thiên Vương tự quay ngược chiều với chuyển động quỹ đạo của chúng.

[c]Gia tốc trọng trường được đo tại xích đạo của hành tinh.

[d]Sao Diêm Vương hiện nay được phân loại là một hành tinh lùn.

tr.667

PHỤ LỤC D

HỆ SỐ CHUYỂN ĐỔI

Hệ số chuyển đổi có thể được đọc trực tiếp từ các bảng này. Ví dụ, 1 độ $= 2.778 \times 10^{-3}$ vòng, do đó $16.7° = 16.7 \times 2.778 \times 10^{-3}$ rev. Các đơn vị SI được viết hoa toàn bộ. Được phỏng theo một phần từ G. Shortley và D. Williams, *Elements of Physics*, 1971, Prentice-Hall, Englewood Cliffs, NJ.

Góc phẳng

	$^\circ$	$'$	$''$	RADIAN	rev
1 độ =	1	60	3600	1.745×10^{-2}	2.778×10^{-3}
1 phút =	1.667×10^{-2}	1	60	2.909×10^{-4}	4.630×10^{-5}
1 giây =	2.778×10^{-4}	1.667×10^{-2}	1	4.848×10^{-6}	7.716×10^{-7}
1 RADIAN =	57.30	3438	2.063×10^{5}	1	0.1592
1 vòng =	360	2.16×10^{4}	1.296×10^{6}	6.283	1

Góc khối

1 hình cầu $= 4\pi$ steradian $= 12.57$ steradian

Độ dài

	cm	MÉT	km	in.	ft	mi
1 xentimét =	1	10^{-2}	10^{-5}	0.3937	3.281×10^{-2}	6.214×10^{-6}
1 MÉT =	100	1	10^{-3}	39.37	3.281	6.214×10^{-4}
1 kilômét =	10^5	1000	1	3.937×10^4	3281	0.6214
1 inch =	2.540	2.540×10^{-2}	2.540×10^{-5}	1	8.333×10^{-2}	1.578×10^{-5}
1 foot =	30.48	0.3048	3.048×10^{-4}	12	1	1.894×10^{-4}
1 dặm =	1.609×10^5	1609	1.609	6.336×10^4	5280	1

1 angström $= 10^{-10}$ m
1 hải lý $= 1852$ m $= 1.151$ dặm $= 6076$ ft
1 fermi $= 10^{-15}$ m
1 năm ánh sáng $= 9.461 \times 10^{12}$ km
1 parsec $= 3.084 \times 10^{13}$ km
1 fathom $= 6$ ft
1 bán kính Bohr $= 5.292 \times 10^{-11}$ m
1 yard $= 3$ ft
1 rod $= 16.5$ ft
1 mil $= 10^{-3}$ in.
1 nm $= 10^{-9}$ m

Diện tích

	MÉT^2	cm^2	ft^2	in.^{2}
1 MÉT VUÔNG =	1	10^4	10.76	1550
1 xentimét vuông =	10^{-4}	1	1.076×10^{-3}	0.1550
1 foot vuông =	9.290×10^{-2}	929.0	1	144
1 inch vuông =	6.452×10^{-4}	6.452	6.944×10^{-3}	1

1 dặm vuông $= 2.788 \times 10^7$ ft$^2 = 640$ acre
1 barn $= 10^{-28}$ m^2
1 acre $= 43\,560$ ft^2
1 hecta $= 10^4$ m$^2 = 2.471$ acre

tr.668

Thể tích

	MÉT^3	cm^3	L	ft^3	in.^{3}
1 MÉT KHỐI =	1	10^6	1000	35.31	6.102×10^4
1 xentimét khối =	10^{-6}	1	1.000×10^{-3}	3.531×10^{-5}	6.102×10^{-2}
1 lít =	1.000×10^{-3}	1000	1	3.531×10^{-2}	61.02
1 foot khối =	2.832×10^{-2}	2.832×10^4	28.32	1	1728
1 inch khối =	1.639×10^{-5}	16.39	1.639×10^{-2}	5.787×10^{-4}	1

1 gallon chất lỏng Mỹ $= 4$ quart chất lỏng Mỹ $= 8$ pint Mỹ $= 128$ ounce chất lỏng Mỹ $= 231$ in.^{3}
1 gallon hoàng gia Anh $= 277.4$ in.$^3 = 1.201$ gallon chất lỏng Mỹ

Khối lượng

Các đại lượng trong phần có màu không phải là đơn vị khối lượng nhưng thường được dùng như vậy. Ví dụ, khi ta viết 1 kg‘‘ = ”2.205 lb, điều này có nghĩa là một kilôgam là một khối lượng có trọng lượng 2.205 pound tại một nơi mà g có giá trị tiêu chuẩn là 9.80665 m/s^2.

	g	KILÔGAM	slug	u	oz	lb	ton
1 gram =	1	0.001	6.852×10^{-5}	6.022×10^{23}	3.527×10^{-2}	2.205×10^{-3}	1.102×10^{-6}
1 KILÔGAM =	1000	1	6.852×10^{-2}	6.022×10^{26}	35.27	2.205	1.102×10^{-3}
1 slug =	1.459×10^{4}	14.59	1	8.786×10^{27}	514.8	32.17	1.609×10^{-2}
1 đơn vị khối lượng nguyên tử =	1.661×10^{-24}	1.661×10^{-27}	1.138×10^{-28}	1	5.857×10^{-26}	3.662×10^{-27}	1.830×10^{-30}
1 ounce =	28.35	2.835×10^{-2}	1.943×10^{-3}	1.718×10^{25}	1	6.250×10^{-2}	3.125×10^{-5}
1 pound =	453.6	0.4536	3.108×10^{-2}	2.732×10^{26}	16	1	0.0005
1 ton =	9.072×10^{5}	907.2	62.16	5.463×10^{29}	3.2×10^{4}	2000	1

1 metric ton = 1 tấn hệ mét = 1000 kg

Khối lượng riêng

Các đại lượng trong phần có màu là trọng lượng riêng và do đó có thứ nguyên khác với khối lượng riêng. Xem phần ghi chú cho bảng khối lượng.

	slug/ft^3	KILÔGAM/MÉT^3	g/cm^3	lb/ft^3	lb/in.^{3}
1 slug trên foot^3 =	1	515.4	0.5154	32.17	1.862×10^{-2}
1 KILÔGAM trên MÉT^3 =	1.940×10^{-3}	1	0.001	6.243×10^{-2}	3.613×10^{-5}
1 gram trên xentimét^3 =	1.940	1000	1	62.43	3.613×10^{-2}
1 pound trên foot^3 =	3.108×10^{-2}	16.02	16.02×10^{-2}	1	5.787×10^{-4}
1 pound trên inch^3 =	53.71	2.768×10^{4}	27.68	1728	1

Thời gian

	y	d	h	min	GIÂY
1 năm =	1	365.25	8.766×10^{3}	5.259×10^{5}	3.156×10^{7}
1 ngày =	2.738×10^{-3}	1	24	1440	8.640×10^{4}
1 giờ =	1.141×10^{-4}	4.167×10^{-2}	1	60	3600
1 phút =	1.901×10^{-6}	6.944×10^{-4}	1.667×10^{-2}	1	60
1 GIÂY =	3.169×10^{-8}	1.157×10^{-5}	2.778×10^{-4}	1.667×10^{-2}	1

tr.669

Tốc độ

	ft/s	km/h	MÉT/GIÂY	mi/h	cm/s
1 foot trên giây =	1	1.097	0.3048	0.6818	30.48
1 kilômét trên giờ =	0.9113	1	0.2778	0.6214	27.78
1 MÉT trên GIÂY =	3.281	3.6	1	2.237	100
1 dặm trên giờ =	1.467	1.609	0.4470	1	44.70
1 xentimét trên giây =	3.281×10^{-2}	3.6×10^{-2}	0.01	2.237×10^{-2}	1

1 knot = 1 hải lý/h = 1.688 ft/s 1 mi/min = 88.00 ft/s = 60.00 mi/h

Lực

Các đơn vị lực trong phần có màu hiện nay ít được sử dụng. Để làm rõ: 1 gram-lực($=1$ gf) là lực hấp dẫn tác dụng lên một vật có khối lượng 1 gram tại một nơi mà g có giá trị tiêu chuẩn là 9.80665 m/s^2.

	dyne	NIUTƠN	lb	pdl	gf	kgf
1 dyne =	1	10^{-5}	2.248×10^{-6}	7.233×10^{-5}	1.020×10^{-3}	1.020×10^{-6}
1 NIUTƠN =	10^5	1	0.2248	7.233	102.0	0.1020
1 pound =	4.448×10^5	4.448	1	32.17	453.6	0.4536
1 poundal =	1.383×10^4	0.1383	3.108×10^{-2}	1	14.10	1.410×10^{-2}
1 gram-lực =	980.7	9.807×10^{-3}	2.205×10^{-3}	7.093×10^{-2}	1	0.001
1 kilôgam-lực =	9.807×10^5	9.807	2.205	70.93	1000	1

1 ton = 2000 lb

Áp suất

	atm	dyne/cm^2	inch nước	cm Hg	PASCAL	lb/in.^{2}	lb/ft^2
1 atmotphe =	1	1.013×10^6	406.8	76	1.013×10^5	14.70	2116
1 dyne trên xentimét^2 =	9.869×10^{-7}	1	4.015×10^{-4}	7.501×10^{-5}	0.1	1.405×10^{-5}	2.089×10^{-3}
1 inch nước^a ở 4°C =	2.458×10^{-3}	2491	1	0.1868	249.1	3.613×10^{-2}	5.202
1 xentimét thủy ngân^a ở 0°C =	1.316×10^{-2}	1.333×10^4	5.353	1	1333	0.1934	27.85
1 PASCAL =	9.869×10^{-6}	10	4.015×10^{-3}	7.501×10^{-4}	1	1.450×10^{-4}	2.089×10^{-2}
1 pound trên inch^2 =	6.805×10^{-2}	6.895×10^4	27.68	5.171	6.895×10^3	1	144
1 pound trên foot^2 =	4.725×10^{-4}	478.8	0.1922	3.591×10^{-2}	47.88	6.944×10^{-3}	1

^{a}Nơi mà gia tốc trọng trường có giá trị tiêu chuẩn là 9.80665 m/s^2.
1 bar $= 10^6$ dyne/cm$^2 = 0.1$ MPa 1 millibar $= 10^3$ dyne/cm$^2 = 10^2$ Pa 1 torr = 1 mm Hg tr.670

Năng lượng, Công, Nhiệt lượng

Các đại lượng trong phần có màu không phải là đơn vị năng lượng nhưng được đưa vào nhằm mục đích thuận tiện. Chúng xuất phát từ hệ thức tương đương khối lượng–năng lượng tương đối tính $E = mc^2$ và biểu thị năng lượng được giải phóng nếu một kilôgam hoặc đơn vị khối lượng nguyên tử hợp nhất (u) chuyển hóa hoàn toàn thành năng lượng (hai hàng dưới cùng) hoặc khối lượng sẽ chuyển hóa hoàn toàn thành một đơn vị năng lượng (hai cột ngoài cùng bên phải).

	Btu	erg	ft · lb	hp · h	JOULE	cal	kW · h	eV	MeV	kg	u
1 đơn vị nhiệt lượng Anh =	1	1.055×10^{10}	777.9	3.929×10^{-4}	1055	252.0	2.930×10^{-4}	6.585×10^{21}	6.585×10^{15}	1.174×10^{-14}	7.070×10^{12}
1 erg =	9.481×10^{-11}	1	7.376×10^{-8}	3.725×10^{-14}	10^{-7}	2.389×10^{-8}	2.778×10^{-14}	6.242×10^{11}	6.242×10^5	1.113×10^{-24}	670.2
1 foot-pound =	1.285×10^{-3}	1.356×10^7	1	5.051×10^{-7}	1.356	0.3238	3.766×10^{-7}	8.464×10^{18}	8.464×10^{12}	1.509×10^{-17}	9.037×10^9
1 mã lực-giờ =	2545	2.685×10^{13}	1.980×10^6	1	2.685×10^6	6.413×10^5	0.7457	1.676×10^{25}	1.676×10^{19}	2.988×10^{-11}	1.799×10^{16}
1 JOULE =	9.481×10^{-4}	10^7	0.7376	3.725×10^{-7}	1	0.2389	2.778×10^{-7}	6.242×10^{18}	6.242×10^{12}	1.113×10^{-17}	6.702×10^9
1 calo =	3.968×10^{-3}	4.1868×10^7	3.088	1.560×10^{-6}	4.1868	1	1.163×10^{-6}	2.613×10^{19}	2.613×10^{13}	4.660×10^{-17}	2.806×10^{10}
1 kilôoát-giờ =	3413	3.600×10^{13}	2.655×10^6	1.341	3.600×10^6	8.600×10^5	1	2.247×10^{25}	2.247×10^{19}	4.007×10^{-11}	2.413×10^{16}
1 electron-vôn =	1.519×10^{-22}	1.602×10^{-12}	1.182×10^{-19}	5.967×10^{-26}	1.602×10^{-19}	3.827×10^{-20}	4.450×10^{-26}	1	10^{-6}	1.783×10^{-36}	1.074×10^{-9}
1 triệu electron-vôn =	1.519×10^{-16}	1.602×10^{-6}	1.182×10^{-13}	5.967×10^{-20}	1.602×10^{-13}	3.827×10^{-14}	4.450×10^{-20}	10^6	1	1.783×10^{-30}	1.074×10^{-3}
1 kilôgam =	8.521×10^{13}	8.987×10^{23}	6.629×10^{16}	3.348×10^{10}	8.987×10^{16}	2.146×10^{16}	2.497×10^{10}	5.610×10^{35}	5.610×10^{29}	1	6.022×10^{26}
1 đơn vị khối lượng hợp nhất =	1.415×10^{-13}	1.492×10^{-3}	1.101×10^{-10}	5.559×10^{-17}	1.492×10^{-10}	3.564×10^{-11}	4.146×10^{-17}	9.320×10^8	932.0	1.661×10^{-27}	1

Công suất

	Btu/h	ft · lb/s	hp	cal/s	kW	WATT
1 đơn vị nhiệt lượng Anh/h =	1	0.2161	3.929×10^{-4}	6.998×10^{-2}	2.930×10^{-4}	0.2930
1 foot-pound trên giây =	4.628	1	1.818×10^{-3}	0.3239	1.356×10^{-3}	1.356
1 mã lực =	2545	550	1	178.1	0.7457	745.7
1 calo trên giây =	14.29	3.088	5.615×10^{-3}	1	4.186×10^{-3}	4.186
1 kilôoát =	3413	737.6	1.341	238.9	1	1000
1 OÁT =	3.413	0.7376	1.341×10^{-3}	0.2389	0.001	1

Từ trường

	gauss	TESLA	milligauss
1 gauss =	1	10^{-4}	1000
1 TESLA =	10^4	1	10^7
1 milligauss =	0.001	10^{-7}	1

1 tesla = 1 weber/m^2 = 1 weber/meter^2

Từ thông

	maxwell	WEBER
1 maxwell =	1	10^{-8}
1 WEBER =	10^8	1

PHỤ LỤC E CÁC CÔNG THỨC TOÁN HỌC

Hình học

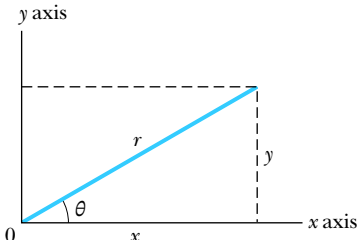
Đường tròn bán kính r: chu vi $= 2\pi r$; diện tích $= \pi r^2$.
Hình cầu bán kính r: diện tích mặt cầu $= 4\pi r^2$; thể tích $= \frac{4}{3}\pi r^3$.
Hình trụ tròn xoay bán kính r và chiều cao h: diện tích toàn phần $= 2\pi r^2 + 2\pi rh$; thể tích $= \pi r^2 h$.
Tam giác đáy a và chiều cao h: diện tích $= \frac{1}{2}ah$.

Công thức nghiệm phương trình bậc hai

Nếu $ax^2 + bx + c = 0$, thì

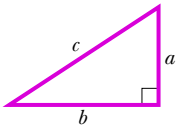
$$x = \frac{-b \pm \sqrt{b^2 - 4ac}}{2a}.$$

Các hàm lượng giác của góc θ



$$\sin\theta = \frac{y}{r} \qquad \cos\theta = \frac{x}{r}$$
$$\tan\theta = \frac{y}{x} \qquad \cot\theta = \frac{x}{y}$$
$$\sec\theta = \frac{r}{x} \qquad \csc\theta = \frac{r}{y}$$

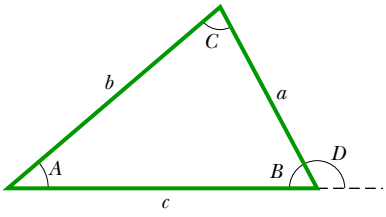
Định lý Pythagore



Trong tam giác vuông này,

$$a^2 + b^2 = c^2$$

Tam giác



Các góc là A, B, C. Các cạnh đối diện tương ứng là a, b, c. Tổng các góc $A + B + C = 180°$.

$$\frac{\sin A}{a} = \frac{\sin B}{b} = \frac{\sin C}{c}$$

$$c^2 = a^2 + b^2 - 2ab\cos C$$

Góc ngoài $D = A + C$.

Các dấu và ký hiệu toán học

$=$ bằng
$\approx$ xấp xỉ bằng
$\sim$ cỡ độ lớn của
$\neq$ không bằng (khác)

$\equiv$ đồng nhất với, được định nghĩa là
$>$ lớn hơn ($\gg$ lớn hơn rất nhiều)
$<$ nhỏ hơn ($\ll$ nhỏ hơn rất nhiều)
$\geq$ lớn hơn hoặc bằng (hoặc không nhỏ hơn)
$\leq$ nhỏ hơn hoặc bằng (hoặc không lớn hơn)
$\pm$ cộng hoặc trừ
$\propto$ tỷ lệ với
Σ tổng của
x_{avg} giá trị trung bình của x

Các hệ thức lượng giác

$$\sin(90^\circ - \theta) = \cos\theta$$
$$\cos(90^\circ - \theta) = \sin\theta$$
$$\frac{\sin\theta}{\cos\theta} = \tan\theta$$
$$\sin^2\theta + \cos^2\theta = 1$$
$$\sec^2\theta - \tan^2\theta = 1$$
$$\csc^2\theta - \cot^2\theta = 1$$
$$\sin 2\theta = 2\sin\theta\cos\theta$$
$$\cos 2\theta = \cos^2\theta - \sin^2\theta = 2\cos^2\theta - 1 = 1 - 2\sin^2\theta$$
$$\sin(\alpha \pm \beta) = \sin\alpha\cos\beta \pm \cos\alpha\sin\beta$$
$$\cos(\alpha \pm \beta) = \cos\alpha\cos\beta \mp \sin\alpha\sin\beta$$
$$\tan(\alpha \pm \beta) = \frac{\tan\alpha \pm \tan\beta}{1 \mp \tan\alpha\tan\beta}$$
$$\sin\alpha \pm \sin\beta = 2\sin\left[\frac{1}{2}(\alpha \pm \beta)\right]\cos\left[\frac{1}{2}(\alpha \mp \beta)\right]$$
$$\cos\alpha + \cos\beta = 2\cos\left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right]\cos\left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\right]$$
$$\cos\alpha - \cos\beta = -2\sin\left[\frac{1}{2}(\alpha + \beta)\right]\sin\left[\frac{1}{2}(\alpha - \beta)\right]$$

Định lý nhị thức

$$(1+x)^n = 1 + \frac{nx}{1!} + \frac{n(n-1)x^2}{2!} + \ldots \qquad (x^2 < 1)$$

Khai triển hàm mũ

$$e^x = 1 + x + \frac{x^2}{2!} + \frac{x^3}{3!} + \ldots$$

tr.672

Khai triển logarit

$$\ln(1+x) = x - \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{3}x^3 - \ldots \qquad (|x| < 1)$$

Các khai triển lượng giác (θ tính bằng radian)

$$\sin\theta = \theta - \frac{\theta^3}{3!} + \frac{\theta^5}{5!} - \dots$$

$$\cos\theta = 1 - \frac{\theta^2}{2!} + \frac{\theta^4}{4!} - \dots$$

$$\tan\theta = \theta + \frac{\theta^3}{3} + \frac{2\theta^5}{15} + \dots$$

Quy tắc Cramer

Hệ hai phương trình đồng thời với hai ẩn x và y,

$$a_1x + b_1y = c_1 \qquad \text{và} \qquad a_2x + b_2y = c_2,$$

có các nghiệm

$$x = \frac{\begin{vmatrix} c_1 & b_1 \\ c_2 & b_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{c_1b_2 - c_2b_1}{a_1b_2 - a_2b_1}$$

và

$$y = \frac{\begin{vmatrix} a_1 & c_1 \\ a_2 & c_2 \end{vmatrix}}{\begin{vmatrix} a_1 & b_1 \\ a_2 & b_2 \end{vmatrix}} = \frac{a_1c_2 - a_2c_1}{a_1b_2 - a_2b_1}.$$

Tích của các vectơ

Giả sử $\hat{\mathrm{i}}$, $\hat{\mathrm{j}}$, và $\hat{\mathrm{k}}$ là các vectơ đơn vị theo các hướng x, y, và z. Khi đó

$$\hat{\mathrm{i}}\cdot\hat{\mathrm{i}} = \hat{\mathrm{j}}\cdot\hat{\mathrm{j}} = \hat{\mathrm{k}}\cdot\hat{\mathrm{k}} = 1, \qquad \hat{\mathrm{i}}\cdot\hat{\mathrm{j}} = \hat{\mathrm{j}}\cdot\hat{\mathrm{k}} = \hat{\mathrm{k}}\cdot\hat{\mathrm{i}} = 0,$$

$$\hat{\mathrm{i}}\times\hat{\mathrm{i}} = \hat{\mathrm{j}}\times\hat{\mathrm{j}} = \hat{\mathrm{k}}\times\hat{\mathrm{k}} = 0,$$

$$\hat{\mathrm{i}}\times\hat{\mathrm{j}} = \hat{\mathrm{k}}, \qquad \hat{\mathrm{j}}\times\hat{\mathrm{k}} = \hat{\mathrm{i}}, \qquad \hat{\mathrm{k}}\times\hat{\mathrm{i}} = \hat{\mathrm{j}}$$

Bất kỳ vectơ $\vec{a}$ nào có các thành phần a_x, a_y, và a_z dọc theo các trục x, y, và z đều có thể được viết dưới dạng

$$\vec{a} = a_x\hat{\mathrm{i}} + a_y\hat{\mathrm{j}} + a_z\hat{\mathrm{k}}.$$

Giả sử $\vec{a}$, $\vec{b}$, và $\vec{c}$ là các vectơ tùy ý có độ lớn a, b, và c. Khi đó

$$\vec{a}\times(\vec{b}+\vec{c}) = (\vec{a}\times\vec{b}) + (\vec{a}\times\vec{c})$$

$$(s\vec{a})\times\vec{b} = \vec{a}\times(s\vec{b}) = s(\vec{a}\times\vec{b}) \qquad (s \text{ là một đại lượng vô hướng}).$$

Gọi θ là góc nhỏ hơn trong hai góc hợp bởi $\vec{a}$ và $\vec{b}$. Khi đó

$$\vec{a}\cdot\vec{b} = \vec{b}\cdot\vec{a} = a_xb_x + a_yb_y + a_zb_z = ab\cos\theta$$

$$\vec{a}\times\vec{b} = -\vec{b}\times\vec{a} = \begin{vmatrix} \hat{\mathrm{i}} & \hat{\mathrm{j}} & \hat{\mathrm{k}} \\ a_x & a_y & a_z \\ b_x & b_y & b_z \end{vmatrix}$$

$$= \hat{\mathrm{i}} \begin{vmatrix} a_y & a_z \\ b_y & b_z \end{vmatrix} - \hat{\mathrm{j}} \begin{vmatrix} a_x & a_z \\ b_x & b_z \end{vmatrix} + \hat{\mathrm{k}} \begin{vmatrix} a_x & a_y \\ b_x & b_y \end{vmatrix}$$

$$= (a_y b_z - b_y a_z)\hat{\mathrm{i}} + (a_z b_x - b_z a_x)\hat{\mathrm{j}} + (a_x b_y - b_x a_y)\hat{\mathrm{k}}$$

$$|\vec{a} \times \vec{b}| = ab \sin\theta$$

$$\vec{a} \cdot (\vec{b} \times \vec{c}) = \vec{b} \cdot (\vec{c} \times \vec{a}) = \vec{c} \cdot (\vec{a} \times \vec{b})$$

$$\vec{a} \times (\vec{b} \times \vec{c}) = (\vec{a} \cdot \vec{c})\vec{b} - (\vec{a} \cdot \vec{b})\vec{c}$$

tr.673

Đạo hàm và tích phân

Trong phần dưới đây, các chữ cái u và v đại diện cho các hàm số bất kỳ của x, còn a và m là các hằng số. Đối với mỗi tích phân bất định, cần cộng thêm một hằng số tích phân tùy ý. Sổ tay *Handbook of Chemistry and Physics* (CRC Press Inc.) cung cấp bảng tra cứu đầy đủ hơn.

1. $\dfrac{dx}{dx} = 1$

2. $\dfrac{d}{dx}(au) = a\,\dfrac{du}{dx}$

3. $\dfrac{d}{dx}(u+v) = \dfrac{du}{dx} + \dfrac{dv}{dx}$

4. $\dfrac{d}{dx}\,x^m = mx^{m-1}$

5. $\dfrac{d}{dx}\ln x = \dfrac{1}{x}$

6. $\dfrac{d}{dx}(uv) = u\,\dfrac{dv}{dx} + v\,\dfrac{du}{dx}$

7. $\dfrac{d}{dx}\,e^x = e^x$

8. $\dfrac{d}{dx}\sin x = \cos x$

9. $\dfrac{d}{dx}\cos x = -\sin x$

10. $\dfrac{d}{dx}\tan x = \sec^2 x$

11. $\dfrac{d}{dx}\cot x = -\csc^2 x$

12. $\dfrac{d}{dx}\sec x = \tan x\,\sec x$

13. $\dfrac{d}{dx}\csc x = -\cot x\,\csc x$

14. $\dfrac{d}{dx}\,e^u = e^u\,\dfrac{du}{dx}$

15. $\dfrac{d}{dx}\sin u = \cos u\,\dfrac{du}{dx}$

16. $\dfrac{d}{dx}\cos u = -\sin u\,\dfrac{du}{dx}$

1. $\displaystyle\int dx = x$

2. $\int au\,dx = a\int u\,dx$

3. $\int (u+v)\,dx = \int u\,dx + \int v\,dx$

4. $\int x^m\,dx = \dfrac{x^{m+1}}{m+1} \quad (m \neq -1)$

5. $\int \dfrac{dx}{x} = \ln|x|$

6. $\int u\,\dfrac{dv}{dx}\,dx = uv - \int v\,\dfrac{du}{dx}\,dx$

7. $\int e^x\,dx = e^x$

8. $\int \sin x\,dx = -\cos x$

9. $\int \cos x\,dx = \sin x$

10. $\int \tan x\,dx = \ln|\sec x|$

11. $\int \sin^2 x\,dx = \dfrac{1}{2}x - \dfrac{1}{4}\sin 2x$

12. $\int e^{-ax}\,dx = -\dfrac{1}{a}e^{-ax}$

13. $\int xe^{-ax}\,dx = -\dfrac{1}{a^2}(ax+1)e^{-ax}$

14. $\int x^2e^{-ax}\,dx = -\dfrac{1}{a^3}(a^2x^2+2ax+2)e^{-ax}$

15. $\int_0^\infty x^ne^{-ax}\,dx = \dfrac{n!}{a^{n+1}}$

16. $\int_0^\infty x^{2n}e^{-ax^2}\,dx = \dfrac{1\cdot 3\cdot 5\cdots(2n-1)}{2^{n+1}a^n}\sqrt{\dfrac{\pi}{a}}$

17. $\int \dfrac{dx}{\sqrt{x^2+a^2}} = \ln\left(x+\sqrt{x^2+a^2}\right)$

18. $\int \dfrac{x\,dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = -\dfrac{1}{(x^2+a^2)^{1/2}}$

19. $\int \dfrac{dx}{(x^2+a^2)^{3/2}} = \dfrac{x}{a^2(x^2+a^2)^{1/2}}$

20. $\int_0^\infty x^{2n+1}e^{-ax^2}\,dx = \dfrac{n!}{2a^{n+1}} \quad (a>0)$

21. $\int \dfrac{x\,dx}{x+d} = x - d\ln(x+d)$

PHỤ LỤC F TÍNH CHẤT CỦA CÁC NGUYÊN TỐ

Tất cả các tính chất vật lý đều được đo ở áp suất 1 atm trừ khi có ghi chú khác.

Nguyên tố	Ký hiệu	Số hiệu nguyên tử Z	Khối lượng mol, g/mol	Khối lượng riêng, g/cm^3 ở 20°C	Điểm nóng chảy, °C	Điểm sôi, °C	Nhiệt dung riêng, J/(g · °C) ở 25°C
Actini (Actinium)	Ac	89	(227)	10.06	1323	(3473)	0.092
Nhôm (Aluminum)	Al	13	26.9815	2.699	660	2450	0.900
Americi (Americium)	Am	95	(243)	13.67	1541	—	—
Antimon (Antimony)	Sb	51	121.75	6.691	630.5	1380	0.205
Agon (Argon)	Ar	18	39.948	1.6626×10^{-3}	−189.4	−185.8	0.523
Asen (Arsenic)	As	33	74.9216	5.78	817 (28 atm)	613	0.331
Astatin (Astatine)	At	85	(210)	—	(302)	—	—
Bari (Barium)	Ba	56	137.34	3.594	729	1640	0.205
Berkeli (Berkelium)	Bk	97	(247)	14.79	—	—	—
Beryli (Beryllium)	Be	4	9.0122	1.848	1287	2770	1.83
Bismut (Bismuth)	Bi	83	208.980	9.747	271.37	1560	0.122
Bohri (Bohrium)	Bh	107	262.12	—	—	—	—
Bo (Boron)	B	5	10.811	2.34	2030	—	1.11
Brom (Bromine)	Br	35	79.909	3.12 (lỏng)	−7.2	58	0.293
Cadmi (Cadmium)	Cd	48	112.40	8.65	321.03	765	0.226
Canxi (Calcium)	Ca	20	40.08	1.55	838	1440	0.624
Californi (Californium)	Cf	98	(251)	—	—	—	—
Cacbon (Carbon)	C	6	12.01115	2.26	3727	4830	0.691
Ceri (Cerium)	Ce	58	140.12	6.768	804	3470	0.188
Cesi (Cesium)	Cs	55	132.905	1.873	28.40	690	0.243
Clo (Chlorine)	Cl	17	35.453	3.214×10^{-3} (0°C)	−101	−34.7	0.486
Crom (Chromium)	Cr	24	51.996	7.19	1857	2665	0.448
Coban (Cobalt)	Co	27	58.9332	8.85	1495	2900	0.423
Copernixi (Copernicium)	Cn	112	(285)	—	—	—	—
Đồng (Copper)	Cu	29	63.54	8.96	1083.40	2595	0.385
Curi (Curium)	Cm	96	(247)	13.3	—	—	—
Darmstati (Darmstadtium)	Ds	110	(271)	—	—	—	—
Dubni (Dubnium)	Db	105	262.114	—	—	—	—
Dysprosi (Dysprosium)	Dy	66	162.50	8.55	1409	2330	0.172
Einsteini (Einsteinium)	Es	99	(254)	—	—	—	—
Erbi (Erbium)	Er	68	167.26	9.15	1522	2630	0.167
Europi (Europium)	Eu	63	151.96	5.243	817	1490	0.163
Fecmi (Fermium)	Fm	100	(237)	—	—	—	—
Flerovi (Flerovium)	Fl	114	(289)	—	—	—	—
Flo (Fluorine)	F	9	18.9984	1.696×10^{-3} (0°C)	−219.6	−188.2	0.753
Franxi (Francium)	Fr	87	(223)	—	(27)	—	—
Gadolini (Gadolinium)	Gd	64	157.25	7.90	1312	2730	0.234
Gali (Gallium)	Ga	31	69.72	5.907	29.75	2237	0.377
Gecmani (Germanium)	Ge	32	72.59	5.323	937.25	2830	0.322
Vàng (Gold)	Au	79	196.967	19.32	1064.43	2970	0.131

Nguyên tố	Ký hiệu	Số hiệu nguyên tử Z	Khối lượng mol, g/mol	Khối lượng riêng, g/cm^3 ở 20°C	Điểm nóng chảy, °C	Điểm sôi, °C	Nhiệt dung riêng, J/(g · °C) ở 25°C
Hafni (Hafnium)	Hf	72	178.49	13.31	2227	5400	0.144
Hassi (Hassium)	Hs	108	(265)	—	—	—	—
Heli (Helium)	He	2	4.0026	0.1664×10^{-3}	−269.7	−268.9	5.23
Holmi (Holmium)	Ho	67	164.930	8.79	1470	2330	0.165
Hydro (Hydrogen)	H	1	1.00797	0.08375×10^{-3}	−259.19	−252.7	14.4
Indi (Indium)	In	49	114.82	7.31	156.634	2000	0.233
Iốt (Iodine)	I	53	126.9044	4.93	113.7	183	0.218
Iridi (Iridium)	Ir	77	192.2	22.5	2447	(5300)	0.130
Sắt (Iron)	Fe	26	55.847	7.874	1536.5	3000	0.447
Kripton (Krypton)	Kr	36	83.80	3.488×10^{-3}	−157.37	−152	0.247
Lantan (Lanthanum)	La	57	138.91	6.189	920	3470	0.195
Lawrenxi (Lawrencium)	Lr	103	(257)	—	—	—	—
Chì (Lead)	Pb	82	207.19	11.35	327.45	1725	0.129
Liti (Lithium)	Li	3	6.939	0.534	180.55	1300	3.58
Livermori (Livermorium)	Lv	116	(293)	—	—	—	—
Luteti (Lutetium)	Lu	71	174.97	9.849	1663	1930	0.155
Magie (Magnesium)	Mg	12	24.312	1.738	650	1107	1.03
Mangan (Manganese)	Mn	25	54.9380	7.44	1244	2150	0.481
Meitneri (Meitnerium)	Mt	109	(266)	—	—	—	—
Mendelevi (Mendelevium)	Md	101	(256)	—	—	—	—
Thủy ngân (Mercury)	Hg	80	200.59	13.55	−38.87	357	0.138
Molipđen (Molybdenum)	Mo	42	95.94	10.22	2617	5560	0.251
Moscovi (Moscovium)	Mc	115	(289)	—	—	—	—
Neodym (Neodymium)	Nd	60	144.24	7.007	1016	3180	0.188
Neon (Neon)	Ne	10	20.183	0.8387×10^{-3}	−248.597	−246.0	1.03
Neptuni (Neptunium)	Np	93	(237)	20.25	637	—	1.26
Niken (Nickel)	Ni	28	58.71	8.902	1453	2730	0.444
Nihoni (Nihonium)	Nh	113	(286)	—	—	—	—
Niobi (Niobium)	Nb	41	92.906	8.57	2468	4927	0.264
Nitơ (Nitrogen)	N	7	14.0067	1.1649×10^{-3}	−210	−195.8	1.03
Nobeli (Nobelium)	No	102	(255)	—	—	—	—
Oganesson (Organesson)	Og	118	(294)	—	—	—	—
Osmi (Osmium)	Os	76	190.2	22.59	3027	5500	0.130
Oxy (Oxygen)	O	8	15.9994	1.3318×10^{-3}	−218.80	−183.0	0.913
Paladi (Palladium)	Pd	46	106.4	12.02	1552	3980	0.243
Photpho (Phosphorus)	P	15	30.9738	1.83	44.25	280	0.741
Bạch kim (Platinum)	Pt	78	195.09	21.45	1769	4530	0.134
Plutoni (Plutonium)	Pu	94	(244)	19.8	640	3235	0.130
Poloni (Polonium)	Po	84	(210)	9.32	254	—	—
Kali (Potassium)	K	19	39.102	0.862	63.20	760	0.758
Praseodym (Praseodymium)	Pr	59	140.907	6.773	931	3020	0.197
Prometi (Promethium)	Pm	61	(145)	7.22	(1027)	—	—
Protactini (Protactinium)	Pa	91	(231)	15.37 (ước tính)	(1230)	—	—
Radi (Radium)	Ra	88	(226)	5.0	700	—	—
Radon (Radon)	Rn	86	(222)	9.96×10^{-3} (0°C)	(−71)	−61.8	0.092
Reni (Rhenium)	Re	75	186.2	21.02	3180	5900	0.134
Rodi (Rhodium)	Rh	45	102.905	12.41	1963	4500	0.243
Roentgeni (Roentgenium)	Rg	111	(280)	—	—	—	—

Nguyên tố	Ký hiệu	Số hiệu nguyên tử Z	Khối lượng mol, g/mol	Khối lượng riêng, g/cm^3 ở 20°C	Điểm nóng chảy, °C	Điểm sôi, °C	Nhiệt dung riêng, J/(g · °C) ở 25°C
Rubidi (Rubidium)	Rb	37	85.47	1.532	39.49	688	0.364
Rutheni (Ruthenium)	Ru	44	101.107	12.37	2250	4900	0.239
Rutherfordi (Rutherfordium)	Rf	104	261.11	—	—	—	—
Samari (Samarium)	Sm	62	150.35	7.52	1072	1630	0.197
Scandi (Scandium)	Sc	21	44.956	2.99	1539	2730	0.569
Seaborgi (Seaborgium)	Sg	106	263.118	—	—	—	—
Selen (Selenium)	Se	34	78.96	4.79	221	685	0.318
Silic (Silicon)	Si	14	28.086	2.33	1412	2680	0.712
Bạc (Silver)	Ag	47	107.870	10.49	960.8	2210	0.234
Natri (Sodium)	Na	11	22.9898	0.9712	97.85	892	1.23
Stronti (Strontium)	Sr	38	87.62	2.54	768	1380	0.737
Lưu huỳnh (Sulfur)	S	16	32.064	2.07	119.0	444.6	0.707
Tantan (Tantalum)	Ta	73	180.948	16.6	3014	5425	0.138
Tecneti (Technetium)	Tc	43	(99)	11.46	2200	—	0.209
Telu (Tellurium)	Te	52	127.60	6.24	449.5	990	0.201
Tennessine (Tennessine)	Ts	117	(293)	—	—	—	—
Terbi (Terbium)	Tb	65	158.924	8.229	1357	2530	0.180
Tali (Thallium)	Tl	81	204.37	11.85	304	1457	0.130
Thori (Thorium)	Th	90	(232)	11.72	1755	(3850)	0.117
Thuli (Thulium)	Tm	69	168.934	9.32	1545	1720	0.159
Thiếc (Tin)	Sn	50	118.69	7.2984	231.868	2270	0.226
Titan (Titanium)	Ti	22	47.90	4.54	1670	3260	0.523
Vonfram (Tungsten)	W	74	183.85	19.3	3380	5930	0.134
Urani (Uranium)	U	92	(238)	18.95	1132	3818	0.117
Vanadi (Vanadium)	V	23	50.942	6.11	1902	3400	0.490
Xenon (Xenon)	Xe	54	131.30	5.495×10^{-3}	−111.79	−108	0.159
Yterbi (Ytterbium)	Yb	70	173.04	6.965	824	1530	0.155
Ytri (Yttrium)	Y	39	88.905	4.469	1526	3030	0.297
Kẽm (Zinc)	Zn	30	65.37	7.133	419.58	906	0.389
Zirconi (Zirconium)	Zr	40	91.22	6.506	1852	3580	0.276

Các giá trị trong ngoặc đơn ở cột khối lượng mol là số khối của đồng vị có thời gian sống dài nhất của các nguyên tố phóng xạ đó. Các giá trị nhiệt độ nóng chảy và nhiệt độ sôi trong ngoặc đơn là chưa chắc chắn. Dữ liệu đối với các chất khí chỉ có giá trị khi chúng ở trạng thái phân tử thông thường, chẳng hạn như H_2, He, O_2, Ne, v.v. Nhiệt dung riêng của các chất khí là các giá trị ở áp suất không đổi. Nguồn: Phỏng theo J. Emsley, *The Elements*, tái bản lần thứ 3, 1998, Clarendon Press, Oxford. Xem thêm www.webelements.com để biết các giá trị mới nhất và các nguyên tố mới nhất. tr.677

PHỤ LỤC G BẢNG TUẦN HOÀN CÁC NGUYÊN TỐ

Chú thích loại:

- **Kim loại** (chữ thường): Các nguyên tố còn lại trong bảng.
- **Á kim** (chữ in đậm): B (5), Si (14), Ge (32), As (33), Sb (51), Te (52), Po (84), At (85).
- **Phi kim** (chữ in nghiêng): H (1), He (2), C (6), N (7), O (8), F (9), Ne (10), P (15), S (16), Cl (17), Ar (18), Se (34), Br (35), Kr (36), I (53), Xe (54), Rn (86).

Các chu kỳ ngang	Kim loại kiềm		Kim loại chuyển tiếp															Khí hiếm
Chu kỳ	**IA**	**IIA**	**IIIB**	**IVB**	**VB**	**VIB**	**VIIB**	**VIIIB**			**IB**	**IIB**	**IIIA**	**IVA**	**VA**	**VIA**	**VIIA**	**0**
1	*1 H*																	*2 He*
2	3 Li	4 Be											**5 B**	*6 C*	*7 N*	*8 O*	*9 F*	*10 Ne*
3	11 Na	12 Mg											13 Al	**14 Si**	*15 P*	*16 S*	*17 Cl*	*18 Ar*
4	19 K	20 Ca	21 Sc	22 Ti	23 V	24 Cr	25 Mn	26 Fe	27 Co	28 Ni	29 Cu	30 Zn	31 Ga	**32 Ge**	**33 As**	*34 Se*	*35 Br*	*36 Kr*
5	37 Rb	38 Sr	39 Y	40 Zr	41 Nb	42 Mo	43 Tc	44 Ru	45 Rh	46 Pd	47 Ag	48 Cd	49 In	50 Sn	**51 Sb**	**52 Te**	*53 I*	*54 Xe*
6	55 Cs	56 Ba	* 57–71	72 Hf	73 Ta	74 W	75 Re	76 Os	77 Ir	78 Pt	79 Au	80 Hg	81 Tl	82 Pb	83 Bi	**84 Po**	**85 At**	*86 Rn*
7	87 Fr	88 Ra	† 89–103	104 Rf	105 Db	106 Sg	107 Bh	108 Hs	109 Mt	110 Ds	111 Rg	112 Cn	113 Nh	114 Fl	115 Mc	116 Lv	117 Ts	118 Og

Kim loại chuyển tiếp trong															
Họ Lantan *	57 La	58 Ce	59 Pr	60 Nd	61 Pm	62 Sm	63 Eu	64 Gd	65 Tb	66 Dy	67 Ho	68 Er	69 Tm	70 Yb	71 Lu
Họ Actini †	89 Ac	90 Th	91 Pa	92 U	93 Np	94 Pu	95 Am	96 Cm	97 Bk	98 Cf	99 Es	100 Fm	101 Md	102 No	103 Lr

Xem www.webelements.com để có thông tin mới nhất và các nguyên tố mới nhất.